

KAP2 — Produkt-Roadmap „Vertrauen vor Umfang, Reihenfolge nach Dringlichkeit“

Stand: 8. August 2026 · Internes Dokument · Ersetzt die Fassung vom 5. August 2026 (archiviert unter [ablage/ROADMAP.md](#)) · Ergänzt [PRODUKTBESCHREIBUNG.md](#), [BUSINESSPLAN.md](#), [WETTBEWERBSANALYSE.md](#), [MODELL_KRITIK.md](#), [KATALOG_KRITIK.md](#)

1. Executive Summary

Kernaussage: Die technische Basis von KAP2 (Datenbezug, 100-m-Engine, Lineage, Exporte) ist tragfähig — die Methodik hinter den einzelnen Risiken und Maßnahmen ist es noch nicht durchgängig. Statt mit 51 halb-validierten Risiken aufzutreten, wird das Produkt radikal verschlankt und **risikoweise validiert wieder aufgebaut**. Neu gegenüber der Fassung vom 5. August: **Die Reihenfolge und der Zuschnitt der Risiken folgen jetzt strikt dem KWRA-2021-Handlungserfordernis** ([KWRA-2021_Klimawirkungen.xlsx](#), Spalte „Handlungserfordernis“: 31 sehr dringend → 23 dringend). Jede Klimawirkung wird **1:1 als eigenes Risiko unter ihrem KWRA-Namen** geführt — bisherige Bündel-Risiken (z. B. „Landwirtschaftliche Schäden“ für drei Klimawirkungen) werden gestrichen und durch die KWRA-Einzelrisiken ersetzt; Outcome-Größen (Mortalität, Erkrankungen, €) sind Ausweis-Dimensionen innerhalb eines Risikos, keine eigenen Risiken. Endausbau M0–M4: **52 Risiken = 31 „sehr dringend“ + 23 „dringend“ – 2 kommunal nicht relevante** (#33 marine Nahrungsnetze, #81 internationaler Warentransport — Begründung in §4), erreicht ca. **Mitte Februar 2027**; alles nicht (sehr) Dringende wandert in den neuen, bewusst unterminierten Meilenstein **M5 — Perspektive**.

Stufen im Überblick (Velocity-Annahme: 5 Risiken inkl. Maßnahmen/Woche; alle Termine inkl. 20 % Puffer):

Stufe	Risiken	Maßnahmen	Zugang / Gate	Fertig (ca.)
M0 — MVP	3 (Gesundheit: Hitzebelastung, Aeroallergene, UV)	4	offen & kostenlos, einfacher Feedback-Kanal; Demo offline	28.08.2026 (fix)
M1 — Stage 1	18 (nur „sehr dringend“)	~18	weiterhin offen; Rapid-Release-Batches	~02.10.2026
M2 — Stage 2	31 (alle 31 „sehr dringend“ komplett)	~28	nur geprüfte Anmeldung (KAP3-Freigabe) + Feedback-Pflicht ; Demo wieder online	~06.11.2026
M3 — Stage 3	42 („dringend“: Infrastruktur/Wirtschaft/Gesundheit)	~38	Kommerzialisierung (0,10 €/EW p. a.); Version-Gating für Bestandsnutzer	~25.12.2026
M3½ — Studie (nur intern)	—	—	Deutschland-Studie zur öffentlichen Aufmerksamkeit	~15.01.2027
M4 — Stage 4	52 (Vollausbau „sehr dringend“ + „dringend“)	~50 (Ziel, s. §8)	Katalog-Umbau abgeschlossen	~12.02.2027
M5 — Perspektive	nicht (sehr) dringende Klimawirkungen + KAP2-Plus	—	—	Termin offen

Drei Grundregeln über alle Stufen:

- Kein Risiko ohne mindestens eine verknüpfte Maßnahme** (heute haben 18 von 51 Risiken keine — das wird nicht wiederholt).
- Jedes Risiko-Release = validierte Methodik**: geprüfte Parameter, zitierfähige Quellen, dokumentierte Wirkungskette.
- Kein Downgrade-Schlupfloch**: Bestandsnutzer behalten alte Analysestände einsehbar, aber ohne Upgrade keine Neuberechnung und keine neuen Risiken; man kann nicht in eine kleinere Version wechseln, um im Free-Tier zu bleiben.

2. Ausgangslage

- Der Katalog enthält heute **51 Risiken** (nicht 47, wie bisher kommuniziert), 47 Maßnahmen, 23 Klimagefahren, 24 Expositionen, 33 Vulnerabilitätsindikatoren und 70 Auxiliary-Layer (`backend/app/data/catalog.py` ,

MODEL_VERSION 2026.08-mortalitaet-erf).

- **18 der 51 Risiken haben keine einzige verknüpfte Maßnahme** — für Nutzer wirkt das unfertig und widerspricht dem Kernversprechen „Maßnahmen mit Kosten-Nutzen je Risiko“.
- **Neue Priorisierungsgrundlage: KWRA-2021_Klimawirkungen.xlsx** (102 Klimawirkungen; 31 „sehr dringend“, 23 „dringend“, 44 nicht ausgewiesen, 4 ohne Anpassungsoption). Das Mapping Klimawirkung ↔ KAP2-Risiko folgt [KATALOG_KRITIK.md](#) Anhang A — es wird kein neues Mapping erfunden.
- Die [MODELL_KRITIK.md](#) stuft den Risiko-Index als belastbares Screening ein, sieht aber bei den monetären Absolutwerten je nach Risiko unterschiedliche Reifegrade. Genau diese Ungleichmäßigkeit ist der Grund für den Neustart in Stufen: lieber wenige Risiken, die einer Prüfung durch Fachöffentlichkeit standhalten, als viele, die Vertrauen kosten.
- Ein Versionierungskonzept für Analysestände existiert nicht (Ergebnisse werden destruktiv überschrieben). Für das Free-Tier-Gating ab Stage 3 ist das eine Neuentwicklung (Abschnitt 7).

3. Priorisierung: KWRA-Dringlichkeit zuerst, Nachrichtenlage als Gegenprobe

Primäres Ordnungskriterium ist ab dieser Fassung das KWRA-Handlungserfordernis (sehr dringend vor dringend); die Nachrichten- und Studienlage dient als Sekundärvalidierung — und bestätigt den Einstieg:

- **Hitze ist das dominierende Thema 2026:** Der DWD warnte so früh wie nie über einen langen Zeitraum vor Hitze; die Juni-Hitzewelle 2026 brachte regionale Rekorde bis über 40 °C, bis Ende Juni starben in Deutschland rund **5.100 Menschen** an Hitzefolgen. „Hitzebelastung“ (#95) ist zugleich die einzige Klimawirkung, die die KWRA **schon in der Gegenwart** mit hohem Klimarisiko bewertet — MVP und KWRA zeigen auf dieselbe Stelle.
- **Hochwasser & Starkregen sind der größte Schadensposten:** ~die Hälfte der seit 1980 verfünffachten Klimaschäden entfällt auf Hochwasser-/Starkregenereignisse; nur gut die Hälfte der ~20 Mio. Wohngebäude ist dagegen versichert. KWRA-seitig: „Gebäudeschäden Flusshochwasser“ (#60) und „Versagen von Hochwasserschutzsystemen“ (#50) sind sehr dringend → Stage-1-Batch 1.2.
- **Kommunale Zahlungsbereitschaft/Pain ist belegt:** Für die 5. Tranche der Bundesförderung klimaangepasster Städte wurden 326 Projektanträge mit 928 Mio. € Volumen eingereicht — bei nur 80 Mio. € verfügbaren Bundesmitteln.
- Wo Nachrichtenlage und KWRA auseinanderfallen, gewinnt die KWRA: Sturm/Hagel (~22 % der Schäden) hat kein (sehr) dringendes urbanes KWRA-Pendant — der Sturm-Einstieg läuft daher über „Windwurf“ (#29, dringend, M4); urbane Sturm-Personenschäden (#101, gering/mittel) liegen in M5.

Quellen: [DWD-Pressemitteilung 25.06.2026](#) · [Mitwelt: Hitzesommer 2026](#) · [KfW Research Fokus Nr. 542 \(April 2026\)](#) · [ZDFheute: Naturkatastrophen-Bilanz 2025](#) · [BMWSB-Pressemitteilung Juli 2026](#) · [ISOE-Studie Klimaanpassung \(Sept. 2025\)](#)

4. Zielbild: 1:1-KWRA-Katalog mit 52 Risiken (M0–M4) + M5-Perspektive

Risiko-Arithmetik: M0–M4 = 31 „sehr dringend“ + 23 „dringend“ – 2 kommunal nicht relevante (#33, #81) = 52 KWRA-Risiken · davon 15 NEU (heute ohne KAP2-Pendant) und 37 per 1:1-Umschnitt aus dem Bestand · 16 Bestandsrisiken → M5.

Grundsätze des Umbaus:

1. **Eine Klimawirkung = ein Risiko, unter ihrem KWRA-Namen.** Bündel-Risiken werden gestrichen und ersetzt. Outcome-Größen (Mortalität, Erkrankungen, Belastungsstunden, €) sind **Ausweis-Dimensionen innerhalb eines Risikos**, keine eigenen Risiken — „Hitzebelastung“ (#95) weist z. B. Mortalität, Morbidität und thermische Belastung gemeinsam aus.
2. **Dringlichkeit strikt vor Thema:** Alle „sehr dringend“ sind bis Ende M2 vollständig freigeschaltet; „dringend“ beginnt exakt mit M3.
3. Risiken tragen künftig das **KWRA-Label + ID**; die bisherigen KAP2-Codes werden im Katalog-Umbau migriert (Folgevorhaben, §8).
4. **Küsten-Risiken** (#39, #44, #45, #46, #47) sind nur für Küstenkommunen aktiv (bestehendes `coastal` -Flag).

Ausgeschlossen (kommunal nicht relevant, Relevanzregel [KATALOG_KRITIK.md A.0](#)): #33 „Entkopplung von Nahrungsbeziehungen in der Ostsee“ (rein marin-ökologisch, kommunal weder steuerbar noch bezifferbar) · #81 „Beeinträchtigung des internationalen Warentransports“ (international verortet). Die 4 Klimawirkungen „ohne Anpassungsoption“ (#1, #6, #16, #18) sowie rein vorgelagerte physische Wirkungen (#14, #15, #38, #40–43, #48, #49) bleiben Gefahren-/Screening-Layer, keine Risiken.

4.1 Risiken je KWRA-Cluster

Cluster	M0	M1	M2	M3	M4	Σ M0–M4	davon SD / D
Land (Biol. Vielfalt, Boden, Landwirtschaft, Wald)	—	6	7	—	7	20	13 / 7
Wasser (Fischerei, Küste, Wasserhaushalt)	—	5	4	2	2	13	9 / 4
Infrastruktur (Bauwesen, Energie, Verkehr)	—	4	1	4	—	9	5 / 4
Wirtschaft (Industrie & Gewerbe, Tourismus)	—	—	1	3	1	5	1 / 4
Gesundheit (Menschliche Gesundheit)	3	—	—	2	—	5	3 / 2
Σ	3	15	13	11	10	52	31 / 21

Lesehinweise: (a) **Land ist mit 20 Risiken das größte Cluster** — direkte Folge der KWRA-Bewertung: Boden, Wald und Landwirtschaft stellen 13 der 31 sehr dringenden Klimawirkungen. (b) **Energiewirtschaft steuert kein einziges Risiko zu M0–M4 bei** — alle 6 Energie-Klimawirkungen sind KWRA-seitig „gering“ (→ M5); die heutigen Energie-/KI-Ausfall-Risiken wandern entsprechend nach M5. (c) Gesundheit wirkt klein (5), stellt aber das komplette MVP: alle drei sehr dringenden Gesundheits-Klimawirkungen.

4.2 Gestrichene Bündel-Risiken und ihr Ersatz

Bestandsrisiko (entfällt)	Ersetzt durch KWRA-Einzelrisiken
Landwirtschaftliche Schäden (€)	#19 Produktionsfunktionen · #21 Abiotischer Stress · #25 Ertragsausfälle (+ #56 in M4, #20 in M5)
Bodenverluste/-degradation (€ + ha)	#10 Erosion Wasser · #11 Erosion Wind
Forst-/Vegetationsschäden	#8 Schäden an Wäldern · #27 Hitze-/Trockenstress · #30 Waldbrand (+ NEU #28, #31)
Hydrologische Belastung (Index)	#13 Wassermangel Boden · #51 Sturzfluten · #55 Grundwasser
Erwartete Mortalität (Hitze) · Morbidität (Hitze) · Stunden thermischer Belastung	gehen in #95 Hitzebelastung auf (Outcome-Dimensionen Mortalität, Erkrankungen, Belastungsstunden); Hitze-Sachschäden → #62
Gewässer-/Luftbelastung	#53 Gewässertemperatur/biol. Qualität · #54 chemische Wasserqualität
Habitatverlust	#7 wassergebundene Habitate · #44 Küstenveränderungen (+ #5 in M4)
Biodiversitätsverlust	#3 genetische Vielfalt · #4 Areale/Bestände
Fischerei-Indizes (2)	#35 Fischarten in Fließgewässern
Gebäudeschäden (€)	#59 Starkregen · #60 Flusshochwasser · #46 Küste (Sturm-Anteil → #29 bzw. M5/#101)
Verkehrsschäden + -unterbrechungen	#74 Hochwasser · #75 gravitative Massenbewegungen
Abwasser-Ausfallstunden	#47 Entwässerung Küste · #52 Kanalnetze/Kläranlagen
Wasserversorgungs-Ausfallstunden	#85 Wasserbedarf (+ #57 in M5)
Energieinfrastruktur-Schäden (€)	#76 Verkehrsleitsysteme/Oberleitungen/Stromversorgung
Hitzeschäden an Technik & Infrastruktur (€, geplantes Neu-Risiko der Vorfassung)	#62 Stadtklima/Wärmeinseln (€-Outcome; nimmt die Hitze-Anteile der Gebäude-/Verkehrs-/Energie-Schäden auf)
Lieferkettenunterbrechungen · Schadstoffexposition · Med. Unterversorgung · Hangrutsch-Verletzte · Ökosystemleistungen	#78 · #100 · #102 · #12 · #9 (Umbenennung auf KWRA-Label)

4.3 Neue Risiken (15 — heute ohne KAP2-Pendant)

Sehr dringend (10): #2 Invasive Arten · #28 Wald-Schädlinge/Krankheiten · #31 Holzertrag · #50 Versagen von Hochwasserschutzsystemen · #61 Vegetation in Siedlungen · #63 Innenraumklima · #71 Binnenschifffahrt (Niedrigwasser) · #82 Warenverkehr Wasserstraßen (Inland) · #96 Aeroallergene · #98 UV-Gesundheitsschädigungen.

Dringend (5): #29 Windwurf · #32 Nutzfunktion Erholung (Wald) · #45 Küstenschutzsysteme · #87 Leistungseinbußen von Beschäftigten · #94 Tourismuswirtschaft (Chancen/Risiken).

Maßnahmen-Seite: Die alte Arithmetik „ $47 + 2 - 2 = 47$ “ hält nicht mehr. Für NEU-Risiken ohne passende Bestandsmaßnahme werden **~10 neue Maßnahmen** budgetiert: Sommerlicher Wärmeschutz im Gebäudebestand (#63) · UV-Schutz im öffentlichen Raum (#98) · Allergenarme Stadtbaumwahl & Pollenmonitoring (#96) · Klimaangepasster Waldumbau/Ertragsmanagement (#31) · Forstschutz-/Kalamitätsmanagement (#28) · Management invasiver Arten (#2) · Niedrigwasser-Logistik- & Verlagerungskonzepte (#71/#82) · Küstenschutz-Ertüchtigung (#45) · Klimafeste Erholungsinfrastruktur/Besucherlenkung (#32) · Klimaangepasste Tourismusstrategie (#94). „Arbeitszeitmodelle bei Hitze“ wird von Stage 4 nach Stage 3 vorgezogen (#87). Exakte Maßnahmen-Arithmetik: offener Punkt (§8).

5. Meilensteine

Release-Kriterium für jede Stufe: kein freigeschaltetes Risiko ohne mindestens eine verknüpfte Maßnahme; jedes Risiko-Release mit validierten Parametern, zitierfähigen Quellen und dokumentierter Wirkungskette.

Legende: **SD** = sehr dringend · **D** = dringend · Status: bestehend / Split (aus Bündel-Risiko) / **NEU**.

M0 — Verschlankung & MVP „Gesundheit“ (3 R / 4 M) — fix bis 28.08.2026

Die drei sehr dringenden Klimawirkungen des Handlungsfelds Menschliche Gesundheit — namentlich aus der KWRA:

KWRA	Risiko	Dringl.	Status	Maßnahme(n)
#95	Hitzebelastung (<i>Ausweis: Mortalität, Erkrankungen, €</i>)	SD	bestehend (fusioniert aus Hitze-Mortalität, -Morbidität, thermischer Belastung)	Hitzeaktionspläne · Schutzprogramme vulnerable Gruppen
#96	Allergische Reaktionen durch Aeroallergene pflanzlicher Herkunft	SD	NEU	NEU: Allergenarme Stadtbaumwahl & Pollenmonitoring
#98	UV-bedingte Gesundheitsschädigungen (insbesondere Hautkrebs)	SD	NEU	NEU: UV-Schutz im öffentlichen Raum

- **Scoping zuerst (3–4 Tage):** Validierung dieser Fassung (Batch-Zuschnitt M1/M2, Velocity-Annahme für 1:1-Risiken, Maßnahmen-Zuordnung). Der Scoping-Block liegt innerhalb des M0-Fensters.
- **Verschlankung:** Landing auf ein Minimum, Produkt-Shell minimal, Auxiliary-/H/E/V-Layer nur soweit die drei aktiven Wirkungsketten sie benötigen. **Demo offline** (kehrt in Stage 2 zurück).
- **Release:** offen und kostenlos, einfacher Feedback-Kanal.

M1 — Stage 1: +15 → 18 (nur SD), drei Batches à 5 — bis ~02.10.2026

Batch	KWRA	Risiko	Status	Maßnahme(n)
1.1 Stadt & Gebäude	#62	Stadtklima / Wärmeinseln (Ausweis: thermische Belastung, Hitzeschäden €)	Umschnitt (nimmt die Hitze-Anteile der Gebäude-/Verkehrs-/Energie-Schäden auf)	Stadtgrün · Hitzeresiliente Beläge · Schatten/Wasser im öffentlichen Raum
	#63	Innenraumklima	NEU	NEU: Sommerlicher Wärmeschutz im Gebäudebestand
	#61	Vegetation in Siedlungen	NEU	Stadtgrün · Begrünte Dächer/Fassaden
	#60	Schäden an Gebäuden aufgrund von Flusshochwasser	Umschnitt	Hochwasserschutz (Gebäude) · Deichverstärkung
	#50	Belastung oder Versagen von Hochwasserschutzsystemen	NEU	Deichverstärkung · Retention/Polder/Rückhaltebecken
1.2 Wasser & Entwässerung	#51	Sturzfluten (Versagen von Entwässerungseinrichtungen und Überflutungsschutzsystemen)	Umschnitt	Entsiegelung/Schwammstadt · Entwässerung (Mulden/Rigolen)
	#47	Überlastung der Entwässerungseinrichtungen in überflutungsgefährdeten Gebieten	Umschnitt	Retention · Versickerungsflächen
	#55	Grundwasserstand und Grundwasserqualität	Umschnitt	Grundwasseranreicherung
	#53	Gewässertemperatur und Eisbedeckung und biologische Wasserqualität	Umschnitt	Gewässerschutz
	#13	Wassermangel im Boden	Umschnitt	Humusaufbau · Grundwasseranreicherung
1.3 Landwirtschaft & Boden	#19	Produktionsfunktionen	Umschnitt	Humusaufbau
	#21	Abiotischer Stress (Pflanzen)	Umschnitt	Trockenresistente Sorten
	#25	Ertragsausfälle	Umschnitt	Wasserspeicher/effiziente Bewässerung
	#10	Bodenerosion durch Wasser	Umschnitt	Erosionsschutz (Hecken, Terrassen)
	#11	Bodenerosion durch Wind	Umschnitt	Erosionsschutz

M2 — Stage 2: +13 → 31 — alle 31 SD komplett — Zugangs-/Feedback-Gate — bis ~06.11.2026

- Zugang nur noch mit Anmeldung (KAP3-Prüfung/Freigabe); Feedback-Pflicht; Demo wieder online.

Batch	KWRA	Risiko	Status	Maßnahme(n)
2.1 Wald	#8	Schäden an Wäldern	Umschnitt	Mischwälder
	#27	Hitze- und Trockenstress	Umschnitt	Mischwälder
	#30	Waldbrandrisiko	Umschnitt	Brandprävention
	#28	Stress durch Schädlinge / Krankheiten (Wald)	NEU	NEU: Forstschutz-/Kalamitätsmanagement
	#31	Nutzfunktion: Holzertrag	NEU	NEU: Klimaangepasster Waldumbau/Ertragsmanagement
2.2 Natur & Gewässer	#7	Schäden an wassergebundenen Habitaten und Feuchtgebieten	Umschnitt	Auenrenaturierung · Biotopverbund
	#35	Verbreitung von Fischarten in Fließgewässern	Umschnitt	Fischaufstieg/Durchgängigkeit · Laichhabitat-Renaturierung
	#2	Ausbreitung invasiver Arten	NEU	NEU: Management invasiver Arten
2.3 Küste & Wasserstraßen (<i>coastal-Flag außer #71/#82</i>)	#39	Wasserqualität und Grundwasserversalzung	Umschnitt	Salzwasserbarrieren
	#44	Naturräumliche Veränderungen an Küsten	Umschnitt	Küstenschutz/Renaturierung
	#46	Beschädigung oder Zerstörung von Siedlung und Infrastruktur an der Küste	Umschnitt	Deichverstärkung · Bauverbote in Risikozonen
	#71	Schiffbarkeit der Binnenschiffahrtsstraßen (Niedrigwasser)	NEU	NEU: Niedrigwasser-Logistik-/Verlagerungskonzepte
	#82	Beeinträchtigung des Warenverkehrs über Wasserstraßen (Inland)	NEU	dito (geteilte Maßnahme)

M3 — Stage 3: +11 → 42 (D-Block Infrastruktur, Wirtschaft & Gesundheit) — Kommerzialisierung — bis ~25.12.2026

KWRA	Risiko	Status	Maßnahme(n)
#74	Schäden/Hindernisse bei Straßen und Schienenwegen (Hochwasser)	Umschnitt	Schutz kritischer Knoten
#75	Schäden/Hindernisse bei Straßen und Schienenwegen (gravitative Massenbewegungen)	Umschnitt	Schutz kritischer Knoten
#76	Schäden an Verkehrsleitsystemen, Oberleitungen und Stromversorgungsanlagen	Umschnitt	Netzverstärkung/Redundanzen
#59	Schäden an Gebäuden aufgrund von Starkregen	Umschnitt	Präventionsanreize · Hochwasserschutz (Gebäude)
#52	Einschränkungen der Funktionsfähigkeit von Kanalnetzen und Vorflutern und Kläranlagen	Umschnitt	Leckage-Reduktion · Entwässerung
#54	Chemische Wasserqualität	Umschnitt	Gewässerschutz
#85	Wasserbedarf	Umschnitt	Wasserspeicher/effiziente Bewässerung
#78	Beeinträchtigung der Versorgung mit Rohstoffen und Zwischenprodukten (international)	Umschnitt	Lieferketten-Resilienz
#87	Leistungseinbußen von Beschäftigten	NEU	Arbeitszeitmodelle bei Hitze (vorgezogen)
#100	Atembeschwerden (aufgrund von Luftverunreinigungen)	Umschnitt	Frischluftschneisen
#102	Auswirkungen auf das Gesundheitssystem	Umschnitt	Kühle Räume/Kühlzentren · Hitzeaktionspläne

- **Kommerzialisierung** gemäß [BUSINESSPLAN.md](#) (0,10 €/EW p. a., Mindestpreis): Voraussetzungen Benutzerverwaltung/Mandantentrennung, Abrechnung, PDF-Ergebnisbericht.
- **Version-Gating:** wie bisher (Snapshot-Konzept, Abschnitt 7).

M3½ — Studien-Release (*interne Stufenbezeichnung, wird nicht offiziell gezeigt*) — bis ~15.01.2027

- Deutschland-weite Studie über alle Kommunen zur öffentlichen Aufmerksamkeit (Kanal /studie existiert).
- Aufwand ≈ **1 Monat**. **Interner Vermerk:** Rechenläufe **parallel zur Stage-3-Entwicklung auf Basis der Stage-2-Ergebnisse (31 Risiken — der komplette SD-Block, inhaltlich stärker als die bisherige 25er-Basis)**. Nach M3 verbleiben Auswertung, Aufbereitung, Redaktion (~2 Wochen).

M4 — Stage 4: +10 → 52 (D-Rest Natur, Küste, Wald & Tourismus) — bis ~12.02.2027

KWRA	Risiko	Status	Maßnahme(n)
#3	Verlust an genetischer Vielfalt	Umschnitt	Biotopverbund
#4	Verschiebung von Arealen und Rückgang der Bestände	Umschnitt	Biotopverbund
#5	Schäden an Küstenökosystemen (<i>coastal</i>)	Umschnitt	Küstenschutz/Renaturierung
#9	Ökosystemleistungen	Umbenennung	Auenrenaturierung · Biotopverbund
#12	Rutschungen und Muren	Umbenennung	Frühwarnsysteme
#29	Schäden durch Windwurf	NEU (re-verankerter Sturm-Split; urbane Sturmschäden darüber hinaus → M5/#101)	Mischwälder · Risikobasierte Investitionen
#32	Nutzfunktion: Erholung	NEU	NEU: Klimafeste Erholungsinfrastruktur/Besucherlenkung
#45	Höhere Belastung oder Versagen von Küstenschutzsystemen (<i>coastal</i>)	NEU	NEU: Küstenschutz-Ertüchtigung
#56	Mangel an Bewässerungswasser	Umschnitt	Wasserspeicher/effiziente Bewässerung
#94	Wirtschaftliche Chancen und Risiken für die Tourismuswirtschaft	NEU	NEU: Klimaangepasste Tourismusstrategie

M5 — Perspektive (Termin offen)

Alles nicht (sehr) Dringende — bewusst ohne Termin, gelistet unter den KWRA-Labels:

Block A — KWRA-Klimawirkungen, nicht als (sehr) dringend ausgewiesen:

KWRA	Klimawirkung	Enthält heutige KAP2-Risiken
#101	Verletzungen und Todesfälle infolge von Extremereignissen (gering/mittel)	Flut-/Sturm-Mortalität · Flut-/Sturm-Verletzte · Betroffene/Evakuierte; perspektivisch urbane Sturm-Sachschäden
#70	Fehlende Zuverlässigkeit der Energieversorgung (gering)	Ausfallstunden Energieversorgung · Ausfallzeiten kritischer Infrastruktur
#57	Trinkwasser	Ausfallstunden Wasserversorgung (Trinkwasser-Anteil)
#37	Schäden an Aquakulturen	Schäden Aquakultur (€)
#20	Hitzestress bei und Leistung von Nutztieren	— (Erweiterung der Landwirtschafts-Risiken)
#65 / #86 / #88	Kühlenergie-Bedarf · Freisetzung gefährlicher Stoffe · Produktionsprozesse	—
#90–#93	Tourismus-Einzelaspekte (Schneesicherheit, Gesundheitstourismus, touristische Infrastruktur, Nachfrageverlagerung)	—
#97 / #99	Mikroorganismen/Algen · Vektoren	—

Block B — KAP2-Plus (kein KWRA-Pendant): Psychische Belastungsfälle · Kosten klimabedingter Migration · Verstärkung sozialer Ungleichheiten · Systemische Dominoeffekte · Schäden Telekommunikation + Ausfallzeiten Kommunikation · Funktionsausfälle Verwaltung/Dienste (fusioniert aus Admin-Ausfallzeiten + Funktionsausfall-Dauer) · Wirtschaftliche Standortnachteile · Indirekte wirtschaftliche Verluste · Wiederherstellungskosten · Schäden Wasser-/Abwasserinfrastruktur (€) · Wirtschaftliche Verluste Fischerei (€) · Ökosystem-/Ressourcenkonflikt-Indizes.

Nicht aufgenommen (kommunal nicht relevant): #33, #81 (Begründung §4).

6. Timeline und Annahmen

Annahmen: Start 05.08.2026 · Velocity **5 Risiken inkl. zugehöriger Maßnahmen pro Woche** · Zusatzaufwände (Verschlankung, Gates, Kommerzialisierung, Studie) als Schätzung · auf alles **+20 % Puffer** · sequenzielle Abarbeitung (Ausnahme: Studien-Rechenläufe parallel zu Stage 3).

Meilenstein	Risiko-Arbeit	Zusatzaufwand	inkl. 20 % Puffer	Fertig (ca.)
M0 MVP	3 R → 0,6 Wo	Scoping 3–4 Tage + Verschlankung/Release-Setup + Neumodellierung #96/#98 ≈ 2,5 Wo	≈ 3,5 Wo (gedeckt, ambitioniert)	28.08.2026 (fix)
M1 Stage 1	+15 R → 3 Wo	Neumodellierung (3 NEU-Risiken, 2 neue Maßnahmen) ≈ 1 Wo	≈ 5 Wo	~02.10.2026
M2 Stage 2	+13 R → 2,6 Wo	Anmelde-/Prüf-Gate (KAP3), Feedback-Gate, Demo ≈ 2 Wo	≈ 5 Wo (eng)	~06.11.2026
M3 Stage 3	+11 R → 2,2 Wo	Auth/Multi-Tenancy, Version-Gating/Snapshots, Billing, PDF-Bericht ≈ 4 Wo	≈ 7,5 Wo	~25.12.2026
M3½ Studie	—	≈ 4 Wo gesamt, davon ~2 Wo Rechenläufe parallel zu Stage 3 (auf Stage-2-Basis)	≈ 2,5 Wo sequenziell	~15.01.2027
M4 Stage 4	+10 R → 2 Wo	Katalog-Migration (Splits/Umbenennungen, Altdaten) ≈ 1 Wo	≈ 3,5 Wo	~12.02.2027
M5 Perspektive	—	—	—	Termin offen

Hinweise: (a) Alle Termine sind Grobschätzungen inkl. Puffer und **gegenüber der Vorfassung unverändert**. (b) Der Mehrumfang (52 statt 45 Einheiten) wird durch den schmaleren 1:1-Zuschnitt kompensiert — ein umgeschnittenes Risiko umfasst eine Klimawirkung und eine Schadensfunktion statt drei; diese Annahme wird im M0-Scoping validiert (§8). (c) M0 bleibt auf den 28.08.2026 fixiert — enthält jetzt aber zwei Neumodellierungen (#96, #98); das Scoping prüft die Haltbarkeit zuerst. (d) M5 ist bewusst unterminiert und erhält keine Timeline-Zeile mit Datum.

7. Querschnitts-Workstreams

- **Methodik-Validierung je Batch:** Review der Parameter, Quellen und Wirkungsketten vor jedem Release (Ratchet-Tests fortführen); Ergebnis dokumentiert im Berechnungshandbuch.
- **Feedback-Infrastruktur:** M0 einfacher Kanal → M2 strukturiertes Pflicht-Feedback als Nutzungsbedingung; Auswertung fließt in die Batch-Priorisierung ein.
- **Versionierung & Free-Tier-Gating (Neuentwicklung):** Analyse-Snapshots je Kommune und Modellstand (heute: destruktives Überschreiben; vorhandene Bausteine: `MODEL_VERSION`, `recalc_recommended`, `Lite_batch_id`). Alte Stände bleiben lesbar, Neuberechnung nur mit aktueller Lizenzstufe; kein Downgrade in kleinere Versionen.
- **Anmelde-Prüfung (ab Stage 2):** Registrierung mit Freigabe-Workflow durch KAP3.
- **Verschlinkung & Re-Expansion:** Landing/Produkt/Layer wachsen mit den Stufen kontrolliert wieder mit — nur was aktive Risiken benötigen, wird angezeigt.
- **Kommerzialisierungs-Voraussetzungen (bis M3):** Benutzerverwaltung/Mandantentrennung, Abrechnung, PDF-Ergebnisbericht (siehe [BUSINESSPLAN.md](#)).

8. Offene Punkte

1. **M0-Scoping** (3–4 Tage) bestätigt oder korrigiert: Batch-Zuschnitt M1/M2, Maßnahmen-Zuordnung je Risiko — und validiert die zentrale Velocity-Annahme, dass 1:1-zugeschnittene Risiken im Schnitt schmäler sind als die bisherigen Bündel-Risiken (sonst verschieben sich M2 ff.).
2. **Modellierungskonzepte für 15 neue Risiken** (statt bisher 2) inkl. Quellenlage je Klimawirkung — insbesondere Innenraumklima (#63), UV (#98), Aeroallergene (#96), Holzertrag (#31), Tourismuswirtschaft (#94).
3. **Maßnahmen-Arithmetik neu aufstellen:** ~10 neue Maßnahmen (Liste §4.3) beziffern und quellenbelegen; welche Bestandsmaßnahmen wandern mit ihren einzigen Zielrisiken nach M5 (z. B. geplante „Psychosoziale Versorgung“, „Klimaresiliente Standortentwicklung“)?
4. **Katalog-Umbau als Folgevorhaben terminieren:** Splits/Umbenennungen in `catalog.py` (Codes, CellAssessment-Migration, Exporte) — die Roadmap beschreibt das Zielbild, nicht die Migration.
5. Ausgestaltung der KAP3-Anmeldeprüfung (Kriterien, SLA der Freigabe).
6. Feedback-Pflicht: Form (Fragebogen, Interview, Datenfreigabe?) und Schwelle, ab der die Nutzung gesperrt wird.
7. Zuschnitt der Studie (M3½): Fragestellung, Kommunen-Auswahl, Reviewer — jetzt auf 33-Risiken-Basis (SD komplett).
8. **PDF-/Public-Fassungen neu erzeugen** (ablage/ROADMAP.pdf und ablage/ROADMAP_PUBLIC.* sind eingefroren und entsprechen der Vorfassung).